1. OBJETIVO

Actualmente, se obtiene la concentración de las cepas que conforman el pool SMAX mediante diluciones seriadas, posterior plaqueo y recuento de colonias. Con el objetivo de obtener estos valores de una forma más simple, económica e inmediata se realizó un protocolo de determinación de concentración bacteriana mediante espectrofotometría. Para esto, se relacionaron valores de UFC/mL con valores de DO_{600nm}.

COPIA NO CONTROLADA

2. ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES

La **ley de Lambert-Beer** relaciona la intensidad de luz entrante en un medio con la intensidad saliente después de que en dicho medio se produzca absorción. La ley explica que hay una relación entre la absorción de luz de una sustancia y la concentración de la sustancia, así como también entre la absorción y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa. Si conocemos la longitud, la concentración de la sustancia puede ser deducida a partir de la absorbancia.

La **determinación de crecimiento bacteriano por Densidad Óptica (DO)** es una técnica comúnmente utilizada en Microbiología en la cual se mide con un espectrofotómetro un valor de absorbancia a 600nm del cultivo líquido, y se considera que el valor de DO obtenido es proporcional al número de células, es decir, a la concentración del cultivo.

UFC/mL: Unidades Formadoras de Colonias por mililitro.

DO_{600nm}: Densidad Óptica a 600nm

3. DESARROLLO

Determinación de la concentración de las cepas de *Lactobacillus* que componen SMAX mediante densidad óptica (DO_{600nm})

Marzo 2022 – Planta Fermentación – Lic. Luisina Vitor Horen

Introducción

La **ley de Lambert-Beer** relaciona la intensidad de luz entrante en un medio con la intensidad saliente después de que en dicho medio se produzca absorción. La ley explica que hay una **relación entre la absorción de luz de una sustancia y la concentración** de la sustancia, así como también entre la absorción y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa. Si conocemos la longitud, la concentración de la sustancia puede ser deducida a partir de la absorbancia.

La **determinación de crecimiento bacteriano por Densidad Óptica (DO)** es una técnica comúnmente utilizada en Microbiología en la cual se mide con un espectrofotómetro un valor de absorbancia a 600nm del cultivo líquido, y se considera que **el valor de DO obtenido es proporcional al número de células**, es decir, a la concentración del cultivo.

Validación

Actualmente, se obtiene la concentración de las cepas que conforman el pool SMAX mediante diluciones seriadas, posterior plaqueo y recuento de colonias. Con el objetivo de obtener estos valores de una **forma más simple, económica e inmediata** se procedió a relacionar el número de unidades formadoras de colonias (UFC) por mL con valores de DO_{600nm} para realizar la determinación de concentración de lactobacilos por DO_{600nm}. Para esto, se realizaron **curvas de calibración** para cada cepa (Figura 1).

Se inoculó 100 mL de caldo de cultivo estéril con 1 mL de cultivo saturado puro de cada cepa. Se creció a 37°C durante 36 hs. Cada 6 hs se tomaron dos muestras de 1 mL en tubos Eppendorf por cada cepa. Un volumen de 100 uL de una de las muestras de cada cepa se utilizó para realizar diluciones seriadas, estas se plaquearon en placas de MRS-Agar y se incubaron durante 48hs en estufa a 37°C en condición de anaerobiosis. La muestra restante de 1 mL se centrifugó a 7000 rpm durante 5 minutos, se eliminó el sobrenadante y se resuspendió en 1 mL de solución fisiológica. Para las muestras correspondientes a las 12, 18, 24, 30 y 36hs se realizaron diluciones al quinto en solución fisiológica para medir un valor óptimo de DO_{600nm} dentro del rango de linealidad, ya que a valores de DO mayores a 1 se producen interferencias, la relación entre la absorbancia y la concentración de la muestra ya no es lineal. Se colocaron 200 uL de las muestras en pocillos de una microplaca no estéril y utilizando el equipo Synergy HTX se tomaron valores de DO_{600nm}. En el caso de las diluciones, se corrigió el valor obtenido multiplicando por 5. A continuación se graficó para cada cepa las horas de la fermentación con sus respectivos valores de UFC/mL obtenidos del recuento de placas, y valores de DO_{600nm} obtenidos del espectrofotómetro.

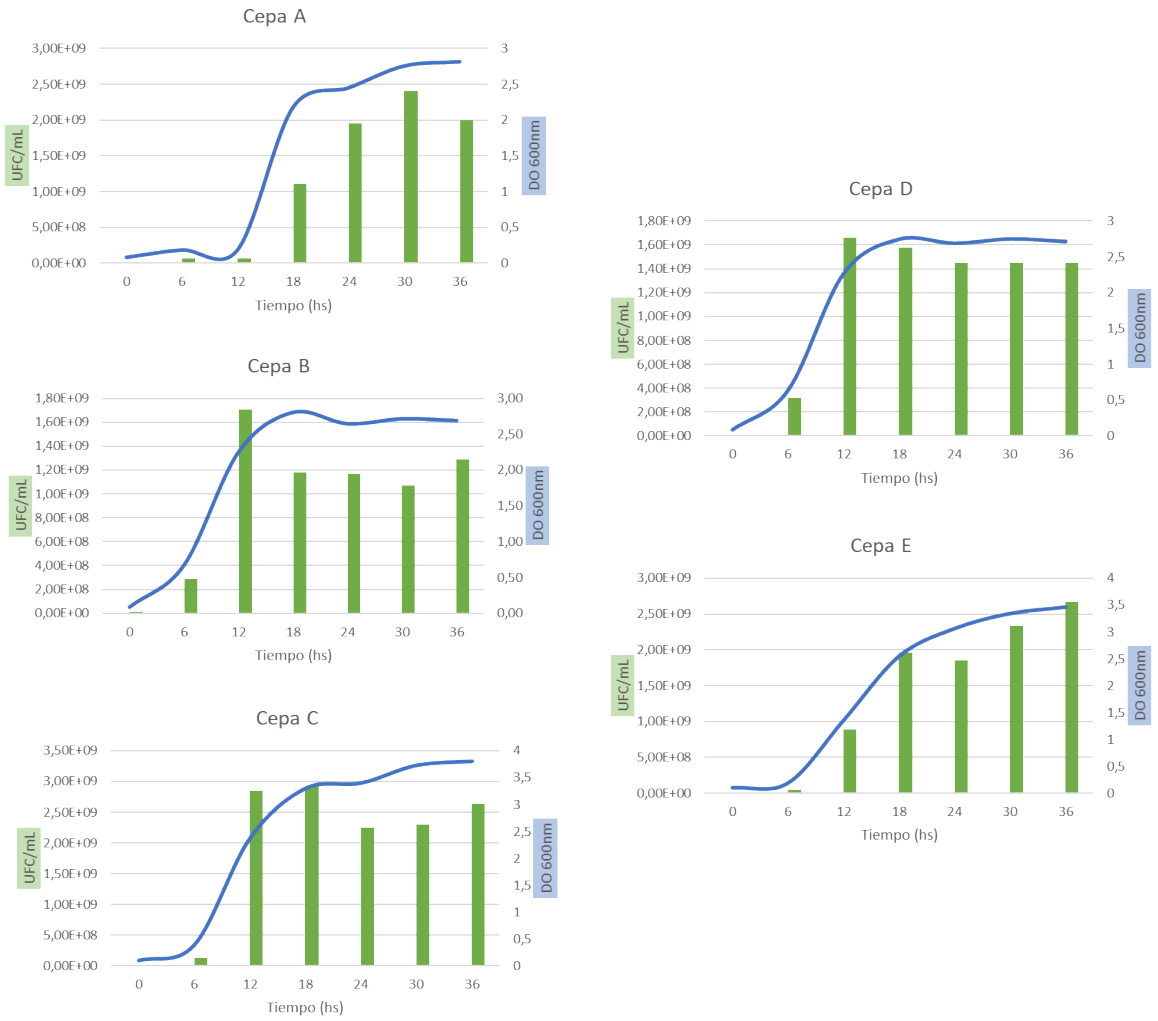


Figura 1 – Curvas de calibración de UFC/mL con respecto a los valores de DO_{600nm}. Se obtuvieron valores de UFC/mL (barras verdes, eje izquierdo) y valores de DO_{600nm} (curva azul, eje derecho) para cultivos de cada una de las cepas de trabajo cada 6hs hasta completar el tiempo de fermentación de 36hs.

En cada gráfica podemos observar que los cultivos pasan por la fase exponencial de crecimiento hasta alcanzar valores de UFC/mL en el orden de **10^9 los cuales se corresponden con valores de DO_{600nm} en el rango de 1.5 – 4**. A partir de este punto, las bacterias lácticas se encuentran en la fase estacionaria en la cual el crecimiento se detiene por un agotamiento de los nutrientes y la generación de compuestos de desecho tóxicos. La concentración bacteriana permanece estable y, por lo tanto, el valor de DO alcanzado también. Un **valor óptimo de DO_{600nm}** que indica una adecuada saturación del cultivo bacteriano se encuentra en el **rango de 3-3.5**. Valores de DO_{600nm} por debajo de 1.5 indican

crecimiento subóptimo de las bacterias, esto perjudica la actividad anti-*Salmonella* final del pool.

De esta manera, además de obtener un valor indicativo del crecimiento bacteriano por DO_{600nm}, podemos obtenerlo de forma inmediata en comparación con las 48hs de incubación que requiere el plaqueo de las distintas diluciones. Esto nos permite tomar una decisión al momento de la fermentación para corregir cualquier posible desvío.

Por otra parte, la determinación mediante diluciones seriadas y posterior plaqueo requiere de aproximadamente 150 tubos Eppendorf, 75 placas de Petri, 100gr de MRS-Agar y 9 sobres de anaerobiosis por fermentación, en comparación con la determinación por DO_{600nm} que requiere de 25 tubos Eppendorf, una microplaca no estéril y solución fisiológica. Por lo cual, esta determinación no sólo presenta una mejora en el tiempo de obtención de resultados, sino también, un menor costo de materiales asociados a esta medición.

MATERIAL	RECUENTO DE COLONIAS		DENSIDAD ÓPTICA	
	CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO
TUBOS EPPENDORF	150	$ 600	75	$ 300
PLACAS DE PETRI	75	$ 1.725	0	-
SOBRES DE ANAEROBIOSIS	9	$ 450	0	-
MRS-AGAR (gr)	100	$ 1.200	0	-
MICROPLACA	0	-	1	$ 200
TOTAL	$ 3.975		$ 500	

Tabla 1 – Comparativa entre las metodologías utilizadas actualmente por la planta y la propuesta en este informe. En la tabla se destacan las principales diferencias en cuanto al costo de realizar las distintas determinaciones.

Protocolo

Materiales

- ✓ Muestras de las 0, 24 y 36 hs de cada una de las cepas
- ✓ Solución fisiológica estéril
- ✓ Tubos tipo “Eppendorf” estériles
- ✓ Micropipeta 1000 uL – 100 uL
- ✓ Micropipeta 200 uL – 20 uL
- ✓ Tips amarillos estériles
- ✓ Tips azules estériles
- ✓ Microplaca
- ✓ Vortex
- ✓ Equipo Synergy HTX

Preparación de las muestras

<u>OHS</u>

1. Obtener muestras de 1 mL en tubos Eppendorf para cada cepa a las 0 hs. Rotular con la letra correspondiente a cada cepa, fecha y etapa (0).
2. Centrifugar las muestras 5 minutos a 7500 rpm.
3. Volcar o retirar con pipeta el sobrenadante.
4. Resuspender el *pellet* con 1 mL de solución fisiológica estéril con pipeta.
5. Vortexear cada tubo conteniendo las células resuspendidas en solución fisiológica, tomar los 200 uL con pipeta y traspasar a una microplaca sin tapa (no necesariamente estéril).
6. Colocar 200 uL de solución fisiológica en un pocillo de la microplaca para utilizar como blanco. Hacia la derecha agregar los 200 uL correspondientes a cada cepa: Blanco – A – B – C – D – E.
7. Continuar con la lectura de DO.

<u>24 HS</u>

1. Obtener muestras de 1 mL en tubos Eppendorf para cada cepa a las 24 hs. Rotular con la letra correspondiente a cada cepa, fecha y etapa (24).
2. Centrifugar las muestras 5 minutos a 7500 rpm.
3. Volcar o retirar con pipeta el sobrenadante.
4. Resuspender el *pellet* con 1 mL de solución fisiológica con pipeta.
5. Preparar cinco tubos Eppendorf, uno por cada cepa, con 800 uL de solución fisiológica.
6. Vortexear las muestras que contienen las células resuspendidas en solución fisiológica y traspasar 200 uL a los tubos preparados en el punto anterior. De esta manera, diluimos el cultivo al quinto (1/5) para medir un valor óptimo dentro del rango de linealidad.
7. Vortexear nuevamente cada tubo con la dilución, tomar 200 uL con pipeta y traspasar a una microplaca sin tapa (no necesariamente estéril).
8. Colocar 200 uL de solución fisiológica en un pocillo de la microplaca para utilizar como blanco. Hacia la derecha agregar los 200 uL correspondientes a cada cepa: Blanco – A – B – C – D – E.
9. Continuar con la lectura de DO.

<u>36HS</u>

1. Obtener muestras de 1 mL en tubos Eppendorf para cada cepa a las 36 hs. Rotular con la letra correspondiente a cada cepa, fecha y etapa (36).
2. Centrifugar las muestras 5 minutos a 7500 rpm.
3. Volcar o retirar con pipeta el sobrenadante.
4. Resuspender el *pellet* con 1 mL de solución fisiológica con pipeta.
5. Preparar cinco tubos Eppendorf, uno por cada cepa, con 800 uL de solución fisiológica.
6. Vortexear las muestras que contienen las células resuspendidas en solución fisiológica y traspasar 200 uL a los tubos preparados en el punto anterior. De esta manera, diluimos el cultivo al quinto (1/5) para medir un valor óptimo dentro del rango de linealidad.

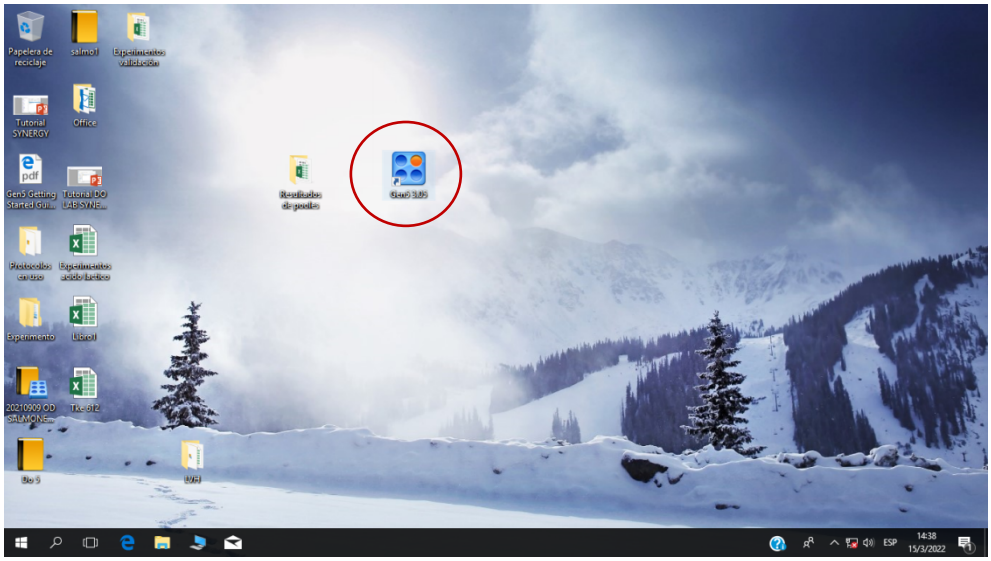
7. Vortexear nuevamente cada tubo con la dilución, tomar 200 uL con pipeta y traspasar a una microplaca sin tapa (no necesariamente estéril).
8. Colocar 200 uL de solución fisiológica en un pocillo de la microplaca para utilizar como blanco. Hacia la derecha agregar los 200 uL correspondientes a cada cepa: Blanco – A – B – C – D – E.
9. Continuar con la lectura de DO.

Observaciones: Al turno que le corresponde obtener las muestras de cada uno de los horarios deberá realizar la medición de DO dentro de su turno e informar los valores obtenidos. Preferentemente, las muestras deben ser procesadas en el momento, de lo contrario, se deben conservar en heladera.

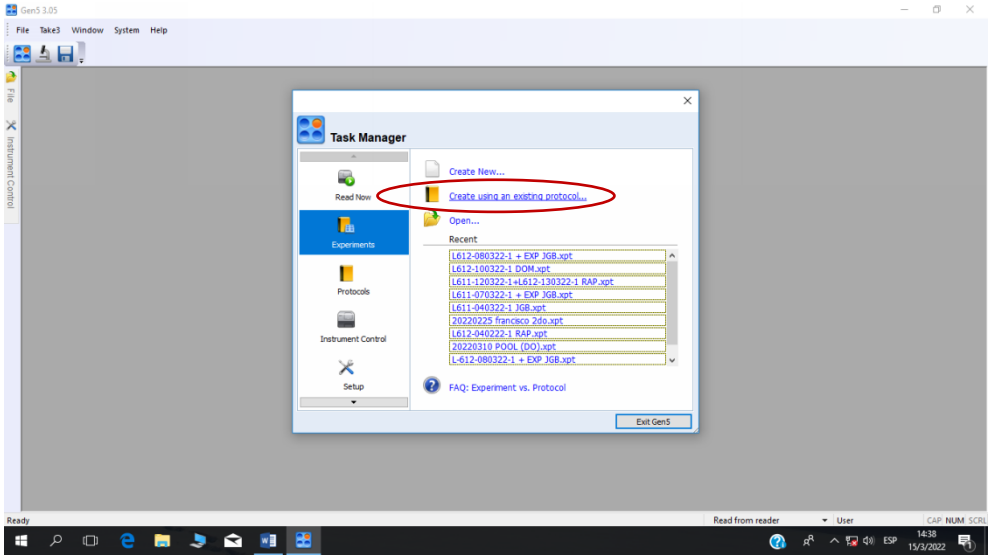
La microplaca utilizada para la medición a las 0hs se puede guardar en heladera en un lugar limpio con tapa y reutilizar para las mediciones de las 24 y 36hs. Es fundamental que los pocillos y el fondo exterior de la placa se encuentren limpios para no interferir en la medición.

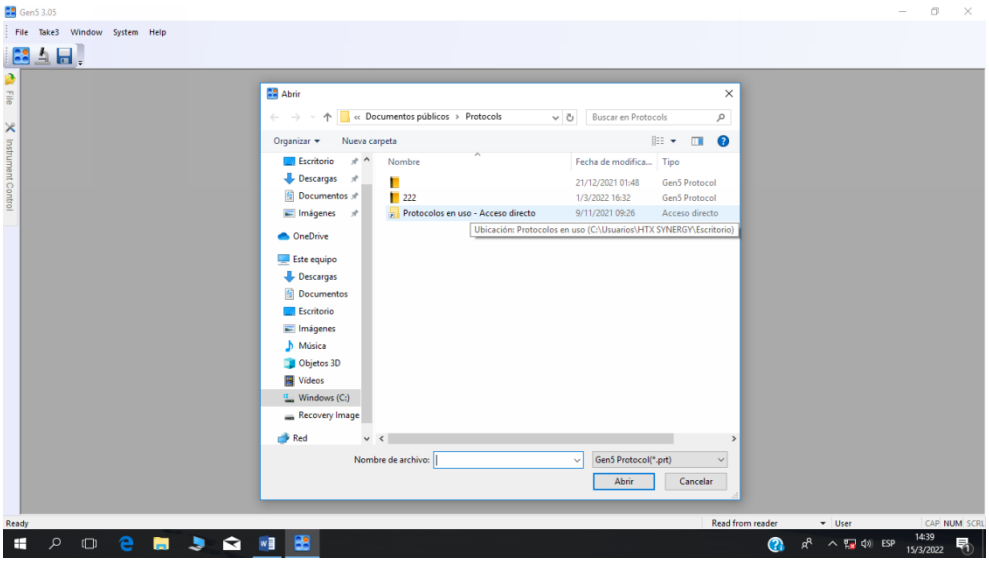
Lectura de DO

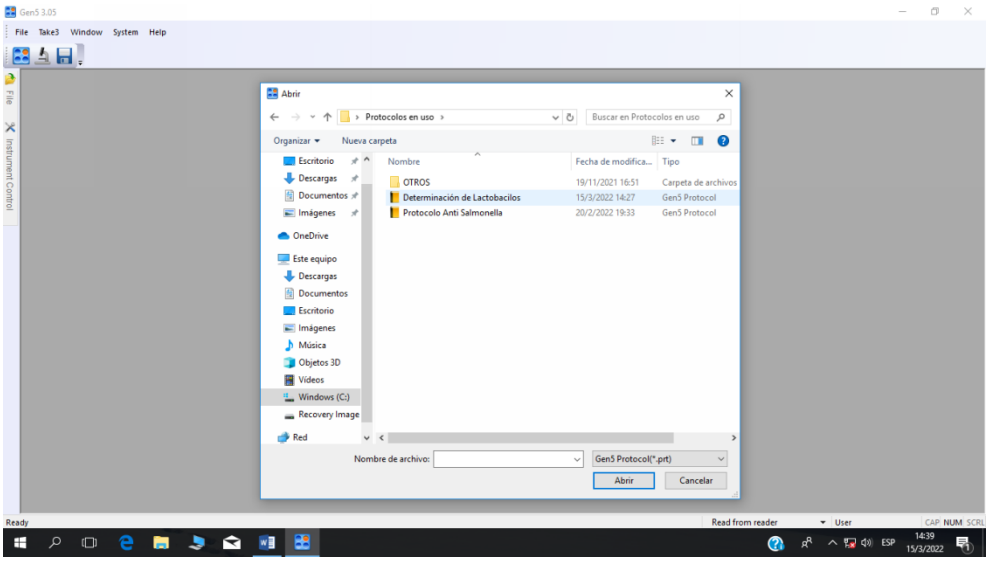
1. Iniciar el equipo Synergy HTX y la computadora asociada al mismo.
2. Abrir el programa Gen5.



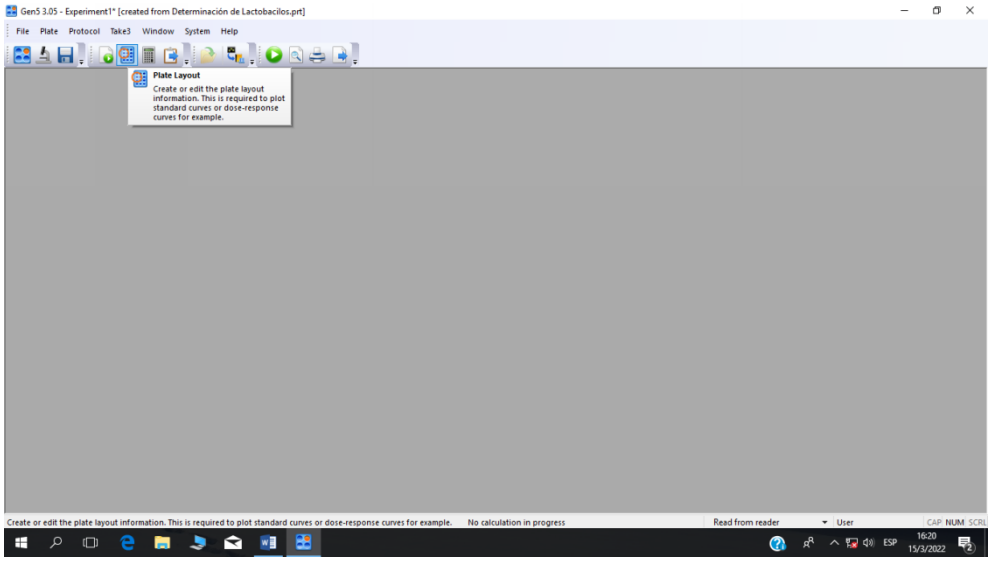
3. Seleccionar dentro de la carpeta “Protocolos en Uso” el protocolo correspondiente a “Determinación de Lactobacilos”. Este protocolo mide un valor puntual de absorbancia a 600nm.

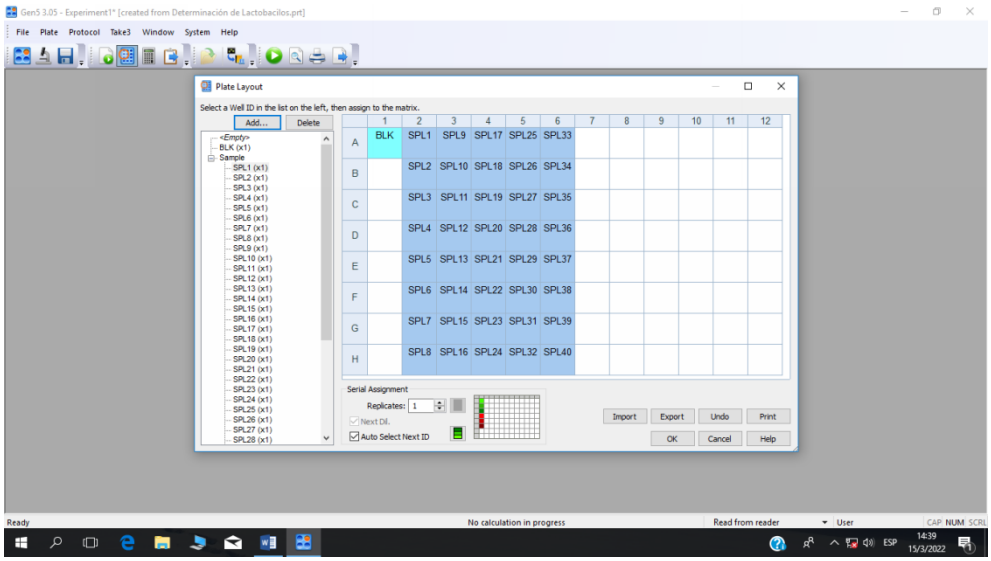




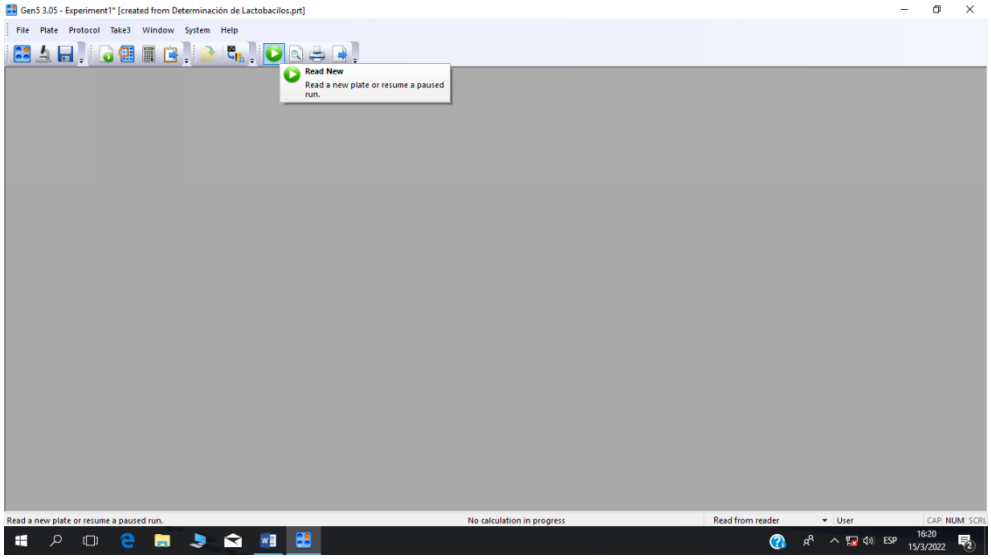


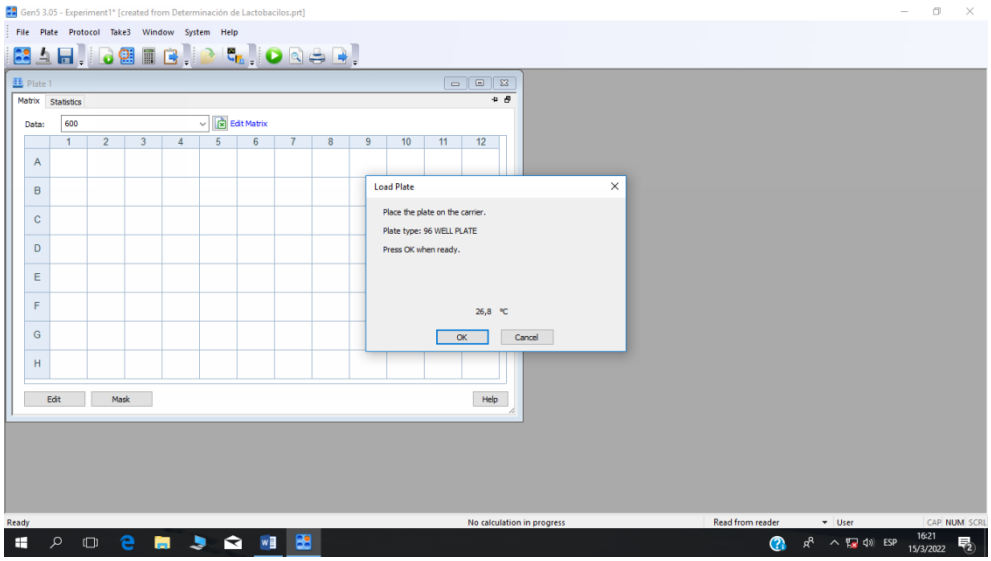
4. “Plate layout”: Muestra los pocillos en los cuales se va a mostrar el valor de absorbancia obtenido y el pocillo correspondiente al Blanco. Al hacer clic con el botón derecho se puede borrar esta configuración y seleccionar nuevos pocillos a medir, así como el del Blanco.



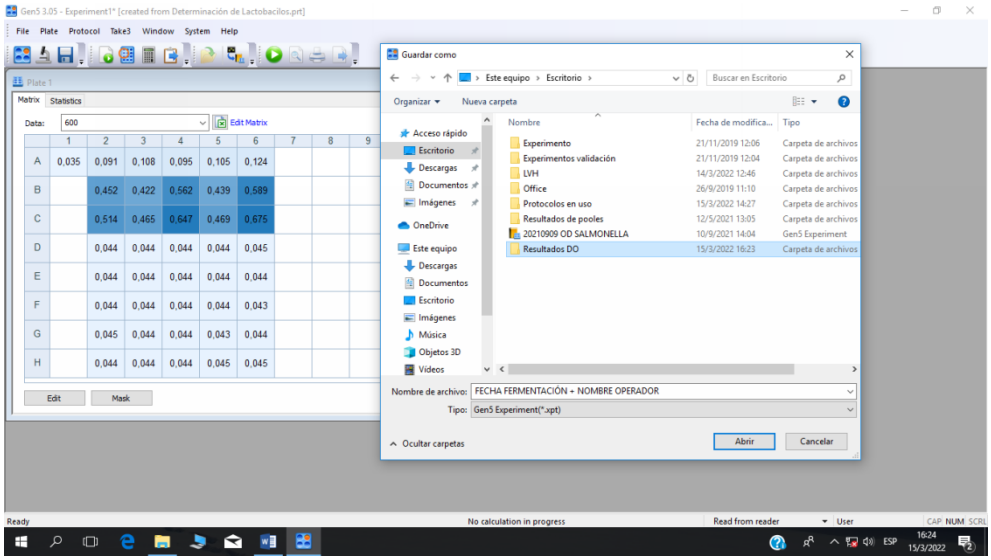


5. “Read”: colocar la microplaca SIN TAPA, presionar OK para que comience la lectura.



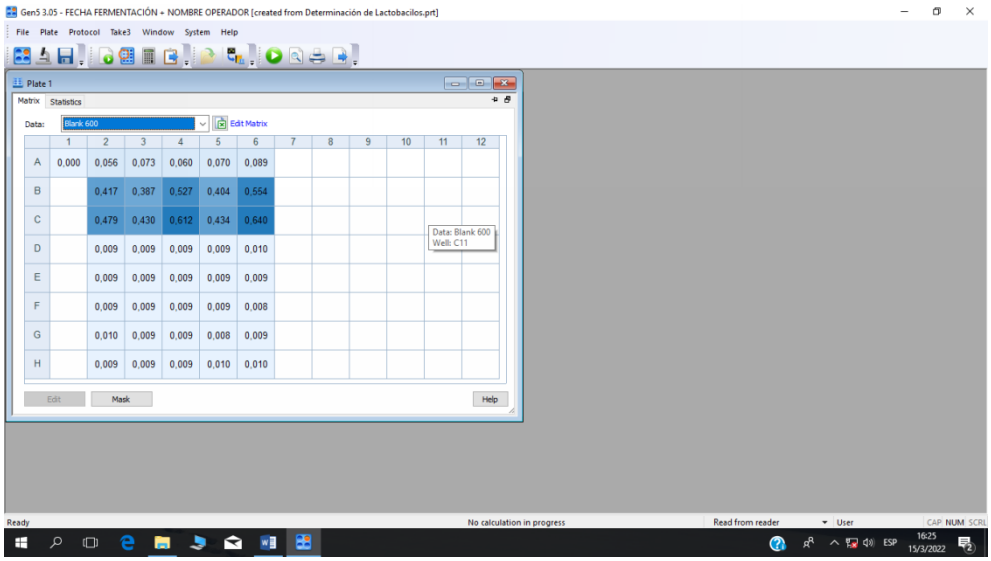


6. Al finalizar la lectura se abre automáticamente una ventana que permite guardar el archivo en un formato específico del programa. Nombrar con la fecha de la fermentación y el nombre del operador y guardar en la carpeta “Resultados DO”.

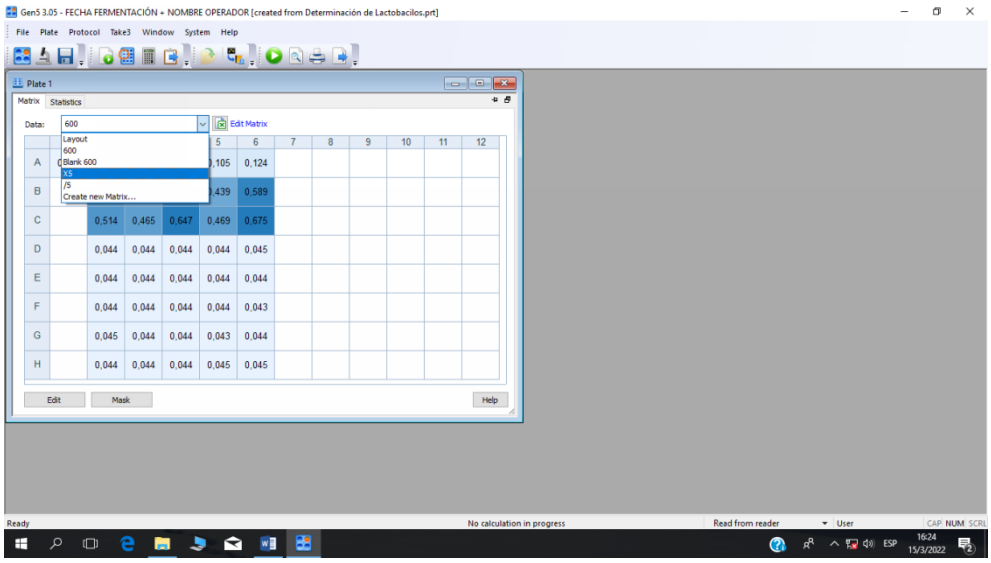


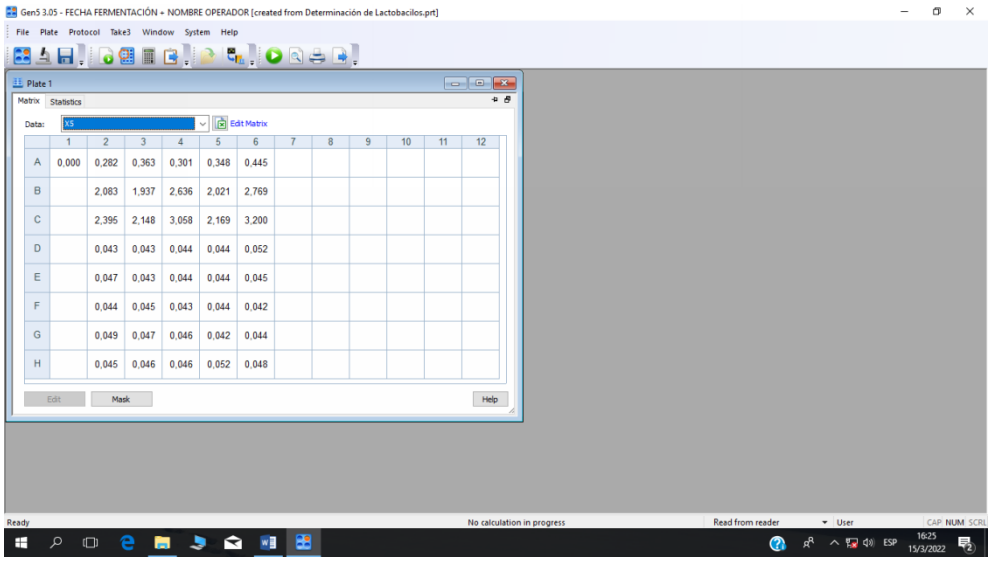
7. En la ventana “Plate 1” contiguo a “Data:” hay un menú de opciones. Al seleccionar “Blank 600” corrige el valor medido restando el Blanco correspondiente a la solución fisiológica. Los valores en los casilleros A2-A6 corresponden a los valores a informar de cada cepa a las 0hs.

   El Blanco siempre debe ser un valor cercano a 0, de lo contrario, realizarlo nuevamente en un pocillo limpio.



8. Al seleccionar “X5”, multiplica el valor anterior por 5 para considerar la dilución al quinto realizada en las muestras de las 24 y 36hs. Los valores en los casilleros B2-B6 corresponden a los valores a informar de cada cepa a las 24hs. Los valores en los casilleros C2-C6 corresponden a los valores a informar de cada cepa a las 36hs.





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0,000	0,282	0,363	0,301	0,348	0,445						
B		2,083	1,937	2,636	2,021	2,769						
C		2,395	2,148	3,058	2,169	3,200						
D		0,043	0,043	0,044	0,044	0,052						
E		0,047	0,043	0,044	0,044	0,045						
F		0,044	0,045	0,043	0,044	0,042						
G		0,049	0,047	0,046	0,042	0,044						
H		0,045	0,046	0,046	0,052	0,048						

<u>Observación:</u> valores de UFC/mL en el orden de 10^9 se corresponden con valores de DO_{600nm} en el rango de 1.5 – 4. Un valor óptimo de DO_{600nm} se encuentra en el rango de 3-3.5. Valores de DO_{600nm} por debajo de 1.5 indican un crecimiento subóptimo de las bacterias, esto perjudica la actividad anti-*Salmonella* final del pool. Mientras que valores de DO_{600nm} por encima de 5 indican algún posible error en el desarrollo de la técnica de determinación.

4. ANEXOS

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

form.textsection.name. Historial de cambios (agregar la fecha del cambio, en qué versión se aplica y cuál es la modificacón, NO BORRAR CAMBIOS ANTERIORES).end